

证据条目模板内容

下面给你一份可直接作为“证据条目模板”定义说明的标准答案，严格对齐你这套 AI 诊断体系的位置与作用，不写泛医学概念，也不混入规则层内容。

一、证据条目模板的定位（是什么）

证据条目模板是核心层三大模板之一，用于承载“可被推理系统消费的单条医学证据”，是连接

主诉 → 疾病假设 → 推理判断
的最小证据单元。

它不是结论、不是规则，而是：

“某一个疾病判断所需要的、可以被验证的一条事实性依据”

在整体结构中，证据条目位于核心层（编号 7），与主诉模板、疾病模板并列。

AI医生系统-知识内容需求最终版-表格

二、证据条目模板解决的核心问题（为什么要有）

证据条目模板解决的是三个系统级问题：

1. 把“问到的信息”变成“可计算的证据”

- 用户回答、指标异常、既往史等，不能直接用于推理
- 必须转成结构化、标准化的证据条目

2. 让不同来源的信息可以放在同一推理平面

- 症状描述
- 体征
- 检查/检验
- 既往史 / 风险因素
→ 全部用“证据条目”统一表达

3. 为后续规则层（回填、重排、风险识别）提供原子输入

- 规则不直接吃“主诉原文”
- 规则吃的是「是否存在某条证据」

三、证据条目模板的标准内容结构（模板字段）

下面是推荐的完整模板字段（这是你们系统真正该落库、可工程化的版本）：

1 证据基本信息（证据是什么）

字段	含义
证据ID	全局唯一，供规则与回填引用
证据名称	人可读名称（如“胸痛伴放射至左臂”）
证据类型	症状 / 体征 / 检查 / 检验 / 既往史 / 风险因素
证据归属主诉	该证据主要服务的主诉（可多对多）
证据归属疾病	哪些疾病会使用该证据

2 证据判定来源（证据从哪来）

字段	含义
触发来源	问诊回答 / 自动回填 / 检验结果 / 外部设备
来源字段	对应结构化问题ID / 指标ID
判定方式	枚举 / 数值区间 / 布尔
缺失状态	未问 / 不确定 / 无数据

⚠ 注意：

证据条目本身不问问题，只说明“当什么条件满足时，这条证据成立”。

3 证据成立条件（什么时候算“有这条证据”）

字段	含义
成立条件	结构化表达（如 $\geq$ 、 $\leq$ 、选项命中）
阳性定义	明确什么叫“存在该证据”
阴性定义	明确什么叫“排除该证据”
不确定处理	是否允许“不确定”作为独立状态

4 证据强度与方向（用于推理）

字段	含义
证据方向	支持 / 反对 / 中性
证据权重	定性等级或数值（如高 / 中 / 低）
是否关键证据	是 / 否（用于急症、升级）
是否排除证据	是否一旦成立可强烈排除其他疾病

5 证据安全与边界（系统级）

字段	含义
适用人群	成人 / 儿童 / 孕妇等
使用限制	家庭场景是否可用
风险关联	是否触发高危或急症规则
证据解释口径	对用户的可解释说明

四、证据条目模板 不包含什么（边界非常重要）

证据条目模板 不做以下事情：

- ❌ 不下诊断结论
- ❌ 不包含推理路径
- ❌ 不做主诉选择
- ❌ 不直接给处置建议

这些都属于规则层与输出层的职责。
AI医生系统-知识内容需求最终版-表格

五、证据条目模板与其他模板的关系

一句话关系图（非常关键）：

- 主诉模板 = 问什么
- 证据条目模板 = 把答案变成什么事实
- 疾病模板 = 需要哪些事实来支持或反对

证据条目是三者之间唯一的“公共语言”。

六、是否可以批量化构建？

结论很清楚：

- 结构可以 100% 标准化
- 具体条目内容只能“半自动 + 人工审核”

原因：

- 不同疾病对同一证据的“方向、权重、排他性”不同

- 这是医学推理本身，不是纯文本抽取问题
-

如果你愿意，下一步我可以直接帮你输出：

- 一份“证据条目模板·空表（可直接作为系统 Schema）”
- 或以“胸痛”为例，完整拆 5-10 条真实证据条目示例

你告诉我下一步要哪一个。

来源

下面给你一份可直接使用、可落库、可工程化的「证据条目模板（标准版）」。
这不是解释稿，而是真正用来建表 / 填内容 / 对接规则层的模板。

证据条目模板（Evidence Item Template）

定位：核心层·证据条目模板

粒度：一行 = 一条可被系统消费的最小医学证据

一、证据基本信息（What）

字段名	字段说明	是否必填
evidence_id	证据唯一ID（全局唯一，用于规则引用）	是
evidence_name	证据名称（人可读，如“胸痛放射至左臂”）	是
evidence_type	证据类型（症状 / 体征 / 检查 / 检验 / 既往史 / 风险因素）	是
primary_complaint	主要归属主诉（可多选）	是
related_diseases	关联疾病列表（可多选）	是
description	证据医学含义简述（内部使用）	否

二、证据来源与生成方式（Source）

字段名	字段说明	是否必填
trigger_source	触发来源（问诊 / 自动回填 / 外部设备 / 人工录入）	是
source_field_id	来源字段ID（结构化问题ID / 指标ID）	是
data_type	数据类型（枚举 / 数值 / 布尔 / 文本）	是
value_domain	合法取值范围或选项集	是
missing_state	缺失状态定义（未问 / 不清楚 / 无数据）	是

三、证据成立判定（When）

字段名	字段说明	是否必填
positive_condition	阳性成立条件（结构化表达）	是
negative_condition	阴性判定条件	是
uncertain_condition	不确定判定条件	是
time_constraint	时间相关限制（如“24h 内”“持续 ≥30min”）	否

四、证据方向与强度（How it is used）

字段名	字段说明	是否必填
evidence_direction	证据方向（支持 / 反对 / 中性）	是
evidence_weight	证据权重（高 / 中 / 低 或 数值）	是
is_key_evidence	是否关键证据（是 / 否）	是
is_exclusive	是否排他性证据（是 / 否）	是

五、证据作用范围与安全边界（Boundary）

字段名	字段说明	是否必填
applicable_population	适用人群（成人 / 儿童 / 孕妇等）	是
scene_limit	使用场景限制（家庭 / 医疗机构）	是
risk_flag	是否关联高危或急症规则	是
escalation_trigger	是否触发升级或安全兜底	是

六、解释与审计信息（Explainability & Governance）

字段名	字段说明	是否必填
user_explanation	面向用户的证据解释口径	是
clinical_rationale	医学依据说明（内部）	否
reference_source	参考资料来源（书籍 / 指南 / 数据库）	是
version	证据版本号	是
owner	负责人	是
last_updated	最近更新时间	是

七、模板使用规则（非常重要）

- 一条证据 只能表达一个判断点
- 不允许在证据条目中：
 - 写诊断结论
 - 写流程控制
 - 写处置建议

- 所有规则层判断：
 - 只能引用 evidence_id，不能引用自然语言

八、典型示例（仅示意，不是模板内容）

✗ 错误示例：

“胸痛 + 出汗 = 心梗可能性高”

✓ 正确拆分方式：

- 证据1：胸痛持续 ≥30 分钟
- 证据2：疼痛放射至左臂
- 证据3：伴冷汗

每一条 = 一行证据条目

如果你下一步需要，我可以直接继续帮你做三件事之一：

- 1 输出一份「证据条目空表（Excel/数据库字段级）」
- 2 以“胸痛”为例，完整填 10 条标准证据条目示例
- 3 说明证据条目如何被规则表 10 / 12 / 17 消费

你直接说编号即可。

下面把**“证据条目模板（表7）”如何完成讲清楚：要做什么、质量要求、信息来源、能否批量化、以及参考资料清单。该表在你们体系中属于核心层三大模板之一（编号7）**。

AI医生系统-知识内容需求最终版-表格

1) 这张表怎么完成（落地流程）

Step A | 先定“证据条目”的边界与类型字典（先做可复用底座）

把证据统一归入固定类型（建议至少 6 类）：

- 症状（symptom）
- 体征（sign）
- 检查（exam / imaging）
- 检验指标（lab / biomarker）
- 既往史（PMH）
- 风险因素/暴露（risk/exposure）

产出：证据类型枚举、字段口径、缺失状态（未问/不清楚/无数据）统一。

Step B | 把“结构化问题清单（基础表4）”和“指标目录（基础表3）”映射成证据候选池

- 每一个“结构化问题”的**答案选项/数值范围**，都能对应 0~N 条证据
 - 例：问题=“是否放射至左臂？” → 证据=“疼痛放射至左臂（是/否/不确定）”
- 每一个“检验指标”的**阈值判断**，对应 0~N 条证据
 - 例：肌钙蛋白 > 阈值 → 证据=“肌钙蛋白升高”

产出：证据候选池（证据ID、来源字段ID、数据类型、合法值域）。

Step C | 按“疾病模板（表6）”反推：每个疾病需要哪些证据来支持/反对

对每个疾病做三件事（这是证据条目价值所在）：

1. 哪些证据**支持**它（方向=支持）
2. 哪些证据**反对/排除**它（方向=反对/排他）
3. 哪些证据是**关键证据/高危触发证据**（用于风险与升级）

产出：证据与疾病的关联（方向、权重、关键性、排他性、适用人群）。

Step D | 把每条证据写成“可判定”的机器条件（阳性/阴性/不确定）

- 枚举型：选项命中即阳性；明确“否”和“不确定”分别怎么落位
- 数值型：区间阈值表达式（≥、≤、范围、趋势）

- 时间型：必须有时间窗表达（24h内、持续≥30min、反复发作等）

产出：positive_condition / negative_condition / uncertain_condition（结构化表达）。

Step E | 加上治理字段（版本、负责人、参考来源、审计）

证据条目必须可追溯：从哪里来、谁定的、何时更新、依据是什么。

2) 完成这张表的硬性要求（验收口径）

A. 可计算性（工程必须能吃）

- 每条证据必须能被**唯一判断**：要么成立/不成立/不确定
- 必须绑定到来源字段：`source_field_id`（来自哪个问题或指标）

B. 一致性（跨主诉/跨疾病不冲突）

- 同名证据全局唯一（同义合并、别名映射走基础词表，不在证据层重复造词）
- 同一指标阈值在不同疾病下可有不同权重，但**阈值口径不得自相矛盾**

C. 安全性（适用人群与升级）

- 孕妇/儿童/老年等人群限制必须写
- 高危/急症触发证据必须标记（`risk_flag` / `escalation_trigger`）

D. 可追溯性（合规与质量）

- 每条证据必须有 `reference_source`（书/指南/权威数据库条目编号）
- 必须有 `version` / `owner` / `last_updated`

3) 来源是什么（从哪里拿到“证据内容”）

证据条目内容来自四类输入，分别能覆盖不同字段：

1. 结构化问题清单（基础表4）

- 提供：证据的“问法来源”、枚举值域、缺失状态口径

2. 检验/检查目录与指标标准（基础表3 + 基础标准配置）

- 提供：指标ID、单位、正常范围、阈值表达方式、适用人群差异

3. 疾病模板（表6）

- 提供：疾病需要哪些证据、证据方向（支持/反对）、关键证据、排他证据

4. 权威知识来源（书/指南/数据库）

- 提供：证据与疾病关系的医学依据、阈值与时间窗、红旗/升级条件的依据

4) 能否批量化完成（结论：结构可100%批量，内容只能“半自动”）

可以批量化的部分（高比例自动化）

- 证据字段结构（表头、必填校验、版本/负责人等治理字段）
- 从**结构化问题清单**自动生成“枚举型证据骨架”
- 从**指标目录**自动生成“数值型证据骨架”（单位/参考范围/缺失处理）
- 同义词与口语映射（依赖归一化词表，可批量）

不能纯批量的部分（必须人工/专家审核）

- 证据与疾病的方向、权重、关键性、排他性
- 时间窗与临床阈值在不同场景/人群下的差异化口径
- 红旗触发与升级策略（安全兜底相关）

实操建议：“机器生成骨架 + 临床审核定权重/方向 + QA一致性校验”

这样不是“一个主诉一个主诉手工翻书”，而是“按模块批处理 + 小比例人工定标”。

5) 参考资料是什么（建议按“可直接抽取 vs 需要提炼”分层）

A. 可直接抽取（高复用、结构化信息多）

- **MSD Manual（默沙东诊疗手册）**：常见症状/疾病要点、危险信号、鉴别要点（更偏条目化）
- **急诊/全科标准教材（如 Tintinalli 急诊医学、Oxford Handbook of General Practice）**：红旗、急重分级、关键病史与体征

B. 需要提炼（用于“证据-疾病关系”与推理权重依据）

- **Bates（体格检查与病史采集）**：问题维度、病史结构（更偏“怎么问”）
- **Symptom to Diagnosis（从症状到诊断：循证指南）**：用证据推动鉴别的思路（更偏“为什么问/怎么推理”）
- **各专科指南（心血管、呼吸、消化等）**：阈值、时间窗、危险信号与处置边界

C. 标准术语/编码（用于统一口径与对接工程）

- **症状/疾病/检验项目的标准化体系（用于编码与同义归一；部分体系可能有授权要求，落地时要确认合规）**

如果你愿意，我可以把上面这套流程进一步“工程化”成两样东西（直接能用）：

1. **证据条目模板空表（字段=你们最终落库字段，带必填/枚举/校验规则）**
2. **一份“批量生成规则”**：如何从基础表3/4自动生成 70% 的证据骨架，以及人工审核只需要补哪些字段。

来源